

Ma'rio Tlamka

## Úloha 6.1

- (a) Ak matica  $A$  má vlastné číslo  $\lambda$ , musí preň existovať vlastný vektor  $v$ , pre ktorý platí:

$$Av = \lambda v$$

Rovnako potom platí:

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2 v$$

Z podmienky v zadaní tak plynie:

$$A^2 = A \Rightarrow \lambda^2 = \lambda$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

Tvrdenie je pravdivé.

- (b) Pre jednotkovú maticu  $I_n$  platí  $I_n^2 = I_n$ . Avšak jej vlastným číslom je len číslo 1.

Tvrdenie neplatí.

- (c) Rovnako ako v úlohe „(a)“ musí pre vlastné číslo existovať vlastný vektor  $v$  a platí:

$$A^n v = \lambda^n v$$

Keďže  $A^n v = 0_{k \times k} v = 0$ , potom aj  $\lambda^n v = 0$ . Aby to platilo, musí  $\lambda^n = 0$ , a teda aj  $\lambda = 0$ .

Tvrdenie je pravdivé.

- (d) Keďže  $A^n = 0_{k \times k}$ , bude existovať  $n_0$  najmenšie možné také, že  $A^{n_0} = 0_{k \times k}$ .

Prípád  $n_0 = 1$  je triviálny, keďže to znamená  $A = 0_{k \times k}$ , ktorej vlastným číslom je len 0.

V ostatných prípadoch musí byť  $A^{n_0-1}$  nenulová matica a musí platiť  $A(A^{n_0-1}) = 0_{k \times k}$ . Označme  $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_k$  stĺpce matice  $A^{n_0-1}$  a napíšme definíciu násobenia matic:

$$A(A^{n_0-1}) = (A\tilde{a}_1 | \dots | A\tilde{a}_k) = 0_{k \times k} = (0 | \dots | 0)$$

Jeden zo stĺpcov  $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_k$  musí byť nenulový a platí preň  $A\tilde{a}_i = 0$ . To znamená, že matica  $A$  má nenulové jadro, a teda je singulárna. Z Pozorovania 9.14 vyplýva, že taká matica musí mať vlastné číslo 0.

Tvrdenie je pravdivé.